

FACULDADE DE TECNOLOGIA PADRE DANILO DE OLIVEIRA OHL

ARTHUR FORTUNATO DA SILVA

GABRIEL SILVA FOGAÇA

GEAN DA SILVA ABREU

KAIO VIANA DE ARAÚJO CAMPOS

LUCAS RAFAEL MOHR

MATHEUS AMORIM DOS SANTOS

SMARTFIX

**ENGENHARIA DE SOFTWARE APLICADA NA CRIAÇÃO DE UM SISTEMA DE
GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS E
COMPUTADORES**

BARUERI

2026

FACULDADE DE TECNOLOGIA PADRE DANILO DE OLIVEIRA OHL

ARTHUR FORTUNATO DA SILVA

GABRIEL SILVA FOGAÇA

GEAN DA SILVA ABREU

KAIO VIANA DE ARAÚJO CAMPOS

LUCAS RAFAEL MOHR

MATHEUS AMORIM DOS SANTOS

SMARTFIX

**ENGENHARIA DE SOFTWARE APLICADA NA CRIAÇÃO DE UM SISTEMA DE
GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS E
COMPUTADORES**

Monografia apresentada à banca
examinadora da Faculdade de Tecnologia
de Barueri como requisito parcial para
obtenção de nota nas matérias AAP II e
AAP III

Orientador: Profº Vander Ribeiro Elme

BARUERI

2026

Arthur Fortunato da Silva, Gabriel Silva Fogaça, Gean da Silva Abreu, Kaio Viana de Araújo Campos, Lucas Rafael Mohr, Matheus Amorim dos Santos. **SMARTFIX:** Engenharia de Software Aplicada na Criação de um Sistema de Gerenciamento para Manutenção de Dispositivos Móveis e Computadores. Monografia apresentada à Faculdade de Tecnologia Padre Danilo José de Oliveira OHI - Fatec Barueri - para obtenção de nota das matérias AAP II e AAP III.

Aprovado em: __/__/__

Banca Examinadora

Orientador Prof. Dr. _____ Instituição _____

Julgamento _____ Assinatura _____

Orientador Prof. Dr. _____ Instituição _____

Julgamento _____ Assinatura _____

Orientador Prof. Dr. _____ Instituição _____

Julgamento _____ Assinatura _____

Observação _____

Aos meus colegas e autores da SmartFix e ao Prof Vander Ribeiro, pelo espaço de crescimento, pelo aprendizado diário no universo de engenharia de softwares e por nos mostrarem, na prática, que o conhecimento técnico se fortalece quando compartilhado em equipe.

Software de qualidade leva tempo, dedicação e, a capacidade de entender o problema antes de tentar codificá-lo.

(YOURDON, Edward, 1973)

RESUMO

Arthur Fortunato da Silva, Gabriel Silva Fogaça, Gean da Silva Abreu, Kaio Viana de Araújo Campos, Lucas Rafael Mohr, Matheus Amorim dos Santos. **SMARTFIX:** Engenharia de Software Aplicada na Criação de um Sistema de Gerenciamento para Manutenção de Dispositivos Móveis e Computadores. Monografia apresentada à Faculdade de Tecnologia Padre Danilo José de Oliveira OHI - Fatec Barueri - para obtenção de nota das matérias AAP II e AAP III.

O presente trabalho descreve a concepção da plataforma SmartFix, um sistema de gestão desenhado para otimizar o setor de manutenção de dispositivos móveis e computadores. O setor de assistência técnica enfrenta desafios estruturais, nomeadamente a falta de transparência na comunicação de custos, prazos e uma elevada informalidade nos processos de atendimento ao cliente. Perante este cenário, o projeto propõe uma solução digital que integra, de forma eficiente, a jornada do utilizador com as necessidades operacionais dos prestadores de serviço. A metodologia adotada baseou-se na Engenharia de Requisitos e no desenvolvimento de protótipos de alta fidelidade, centrados na experiência do utilizador (UX/UI). A solução abrange desde o fluxo de triagem e orçamento detalhado até à gestão administrativa de equipas e indicadores de performance (KPIs). Embora a validação da solução tenha sido realizada a nível concetual e estrutural, sem implementação técnica em ambiente de produção ou testes de campo, a análise heurística e a modelagem detalhada do sistema demonstram que a plataforma SmartFix oferece uma base sólida para a digitalização e profissionalização do serviço. Conclui-se que a proposta apresenta um modelo viável e escalável, capaz de aumentar a confiança do consumidor e a eficiência operacional dos parceiros, servindo como um referencial estratégico para o desenvolvimento futuro de sistemas de gestão no mercado de reparação tecnológica.

Palavras-chave: Engenharia de Software. Experiência do Utilizador (UX). Manutenção Tecnológica. Gestão de Assistência Técnica. Protótipos de Alta Fidelidade.

ABSTRACT

Arthur Fortunato da Silva, Gabriel Silva Fogaça, Gean da Silva Abreu, Kaio Viana de Araújo Campos, Lucas Rafael Mohr, Matheus Amorim dos Santos. **SMARTFIX:** Engenharia de Software Aplicada na Criação de um Sistema de Gerenciamento para Manutenção de Dispositivos Móveis e Computadores. Monografia apresentada à Faculdade de Tecnologia Padre Danilo José de Oliveira OHI - Fatec Barueri - para obtenção de nota das matérias AAP II e AAP III.

This paper describes the design of the SmartFix platform, a management system developed to optimize the mobile device and computer maintenance sector. The technical support industry faces structural challenges, namely the lack of transparency in cost communication, deadlines, and a high level of informality in customer service processes. Given this scenario, the project proposes a digital solution that efficiently integrates the user journey with the operational needs of service providers. The methodology adopted was based on Requirements Engineering and the development of high-fidelity prototypes, focused on User Experience (UX/UI). The solution covers the entire process, from the triage flow and detailed budgeting to team management and performance indicators (KPIs). Although the validation of the solution was carried out at a conceptual and structural level, without technical implementation in a production environment or field testing, the heuristic analysis and detailed system modeling demonstrate that the SmartFix platform offers a solid foundation for the digitization and professionalization of the service. It is concluded that the proposal presents a viable and scalable model, capable of increasing consumer confidence and the operational efficiency of partners, serving as a strategic reference for the future development of management systems in the technological repair market.

Keywords: Software Engineering. User Experience (UX). Technological Maintenance. Technical Assistance Management. High-Fidelity Prototypes.

RESUMEN

Arthur Fortunato da Silva, Gabriel Silva Fogaça, Gean da Silva Abreu, Kaio Viana de Araújo Campos, Lucas Rafael Mohr, Matheus Amorim dos Santos. **SMARTFIX:** Engenharia de Software Aplicada na Criação de um Sistema de Gerenciamento para Manutenção de Dispositivos Móveis e Computadores. Monografia apresentada à Faculdade de Tecnologia Padre Danilo José de Oliveira OHI - Fatec Barueri - para obtenção de nota das matérias AAP II e AAP III.

El presente trabajo describe el diseño de la plataforma SmartFix, un sistema de gestión diseñado para optimizar el sector de mantenimiento de dispositivos móviles y ordenadores. El sector de asistencia técnica enfrenta desafíos estructurales, principalmente la falta de transparencia en la comunicación de costes, plazos y una elevada informalidad en los procesos de atención al cliente. Ante este escenario, el proyecto propone una solución digital que integra, de manera eficiente, la trayectoria del usuario con las necesidades operativas de los prestadores de servicios. La metodología adoptada se basó en la Ingeniería de Requisitos y en el desarrollo de prototipos de alta fidelidad, centrados en la experiencia del usuario (UX/UI). La solución abarca desde el flujo de triaje y presupuesto detallado hasta la gestión administrativa de equipos e indicadores de rendimiento (KPIs). Aunque la validación de la solución se realizó a nivel conceptual y estructural, sin implementación técnica en entorno de producción o pruebas de campo, el análisis heurístico y la modelización detallada del sistema demuestran que la plataforma SmartFix ofrece una base sólida para la digitalización y profesionalización del servicio. Se concluye que la propuesta presenta un modelo viable y escalable, capaz de aumentar la confianza del consumidor y la eficiencia operativa de los socios, sirviendo como un referente estratégico para el desarrollo futuro de sistemas de gestión en el mercado de reparación tecnológica.

Palabras clave: Ingeniería de Software. Experiencia de Usuario (UX). Mantenimiento Tecnológico. Gestión de Asistencia Técnica. Prototipos de Alta Fidelidad.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	01
1 O CENÁRIO DAS ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS E A GESTÃO OPERACIONAL ..	02
1.1 Desafios da Gestão em Assistências Técnicas	03
1.2 A Importância da Tecnologia na Gestão de Serviços	04
1.2.1 O Diferencial Estratégico	05
2 APRESENTAÇÃO DO SISTEMA SMARTFIX	06
2.1 Objetivo do Sistema	07
2.2 Funcionalidades do Sistema	08
2.3 Modelagem do Sistema	09
2.4 Casos de Uso	10
2.5 Requisitos do Sistema	11
2.5.1 Requisitos Funcionais (RF)	11
2.5.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)	13
2.6 Diagramas UML	15
2.7 Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)	18
2.8 Protótipos das Telas	21
3 CONCLUSÃO	37
REFERÊNCIAS	38

1. INTRODUÇÃO

O mercado brasileiro de tecnologia pessoal conta com mais de 440 milhões de dispositivos digitais ativos, estabelecendo uma forte dependência social em relação aos serviços de manutenção. Contudo, muitas assistências técnicas operadas por técnicos autônomos ou microempreendedores individuais ainda utilizam mecanismos de gestão obsoletos, baseados em anotações físicas ou planilhas genéricas. Essa defasagem operacional resulta em vulnerabilidade no histórico de dados, falhas na triagem de aparelhos, falta de transparência no acompanhamento dos reparos pelos clientes e descontrole financeiro crônico.

Diante deste panorama de ineficiência e perda de previsibilidade, o presente trabalho aplica os fundamentos da Engenharia de Software para projetar e especificar detalhadamente a plataforma SmartFix, um ecossistema em nuvem focado em otimização operacional, rastreabilidade em tempo real e conveniência logística. O objetivo geral desta pesquisa consiste em modelar conceitualmente a arquitetura técnica, os fluxos de banco de dados relacionais e as interfaces humano-computador do sistema, fornecendo um referencial estruturado e escalável para o setor. Para o desenvolvimento do projeto, adotou-se uma metodologia aplicada apoiada em práticas ágeis como o framework Scrum e o método Kanban para a gestão de entregas.

Como resultados principais, foram elaborados diagramas estruturais e comportamentais na linguagem UML, dicionários de dados normalizados e protótipos de interface de alta fidelidade para validar os fluxos de triagem, checklist jurídico de entrada e geolocalização. Embora o escopo atual se limite à validação conceitual e heurística de usabilidade, sem codificação de software em ambiente de produção, a especificação detalhada comprova sua viabilidade de negócios e resguardo jurídico. Conclui-se que a plataforma SmartFix soluciona gargalos críticos de transparência e controle financeiro das oficinas, estabelecendo uma fundação técnica robusta para futuras implementações que visem elevar a confiança e o profissionalismo na relação entre prestadores de serviço e consumidores finais.

2.1. O CENÁRIO DAS ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS E A GESTÃO OPERACIONAL

A consolidação da sociedade digital transformou os dispositivos móveis e computadores em ferramentas indispensáveis para o cotidiano pessoal e profissional. De acordo com dados oficiais da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o Brasil fechou os últimos anos mantendo uma média superior a 250 milhões de acessos celulares ativos, o que representa mais de um chip por habitante. Complementarmente, a Pesquisa Anual do Mercado de TI da Fundação Getúlio Vargas (FGV) aponta que o país conta com mais de 440 milhões de dispositivos digitais (computadores, *smartphones*, *tablets* e *notebooks*) em uso. Esse volume massivo de aparelhos em circulação estabelece um mercado perene e altamente aquecido para os serviços de manutenção preventiva e corretiva.

No entanto, a rápida expansão desse ecossistema gerou uma assimetria: enquanto a tecnologia dos dispositivos avança em ritmo exponencial, os métodos de gestão das oficinas que os reparam permanecem estagnados. Grande parte desse mercado é composta por microempreendedores individuais (MEIs) e técnicos autônomos que iniciaram suas atividades com foco exclusivamente técnico, sem o suporte de ferramentas administrativas adequadas.

A ausência de sistemas específicos para esse nicho afeta diretamente o pequeno empreendedor em três frentes críticas:

- **Vulnerabilidade Operacional e Uso de Papel:** A dependência de blocos de papel ou planilhas eletrônicas genéricas fragmenta as informações. Anotar dados do cliente, números de série e sintomas do aparelho em ordens de serviço físicas aumenta o risco de perda de documentos, rasuras e falhas humanas na triagem do dispositivo.
- **Ruptura na Transparência e Relação com o Cliente:** Sem uma plataforma integrada, o cliente final fica alheio ao processo de manutenção. Para saber o status do reparo, o consumidor precisa ligar ou enviar mensagens ao técnico, interrompendo o fluxo de trabalho da bancada e gerando ansiedade e desconfiança quanto aos prazos combinados.

- **Descontrole Financeiro:** A falta de centralização impede o registro preciso do fluxo de caixa. O pequeno empreendedor frequentemente mistura as finanças pessoais com as da empresa, falha em contabilizar o custo exato das peças de reposição e perde o controle sobre as ordens de serviço que já foram pagas ou que estão inadimplentes.

Portanto, a sobrevivência e a competitividade desses pequenos negócios dependem da transição para um ambiente digital centralizado. É nesse hiato entre a alta demanda de mercado e a carência de gestão interna que a plataforma SmartFix se justifica como uma solução estratégica.

2.2. ANÁLISE DE TRABALHOS CORRELATOS

Para contextualizar o posicionamento da SmartFix no mercado, faz-se necessária uma análise comparativa das principais ferramentas utilizadas atualmente por microempresas e técnicos autônomos para o controle de suas atividades. Embora existam soluções de gerenciamento genéricas e sistemas específicos de Ordens de Serviço (O.S.), identifica-se uma lacuna no atendimento integrado e na transparência voltada ao cliente final.

Abaixo, são analisadas as três principais abordagens encontradas no cenário atual:

- **Planilhas Eletrônicas e Softwares de Escritório (Excel / Google Sheets):** É a alternativa mais comum para negócios iniciantes devido ao custo zero e à facilidade de acesso. Contudo, falha gravemente no quesito segurança e integridade de dados. À medida que o volume de atendimentos cresce, a planilha torna-se lenta, propensa a erros de digitação humanos e não oferece nenhuma automação para que o cliente consulte o status de seu aparelho.
- **Sistemas de O.S. Tradicionais (Desktop ou Web Legados):** Existem softwares específicos voltados para a emissão de ordens de serviço. No entanto, a maioria dessas ferramentas apresenta interfaces complexas e poluídas, exigindo um longo período de treinamento que afasta o pequeno

empreendedor. Além disso, grande parte dessas soluções armazena os dados localmente, o que impede o acesso móvel do técnico fora da loja e encarece a manutenção da infraestrutura de TI.

- **Ferramentas de Gestão Visual Genéricas (Trello / Kanban):** Plataformas de gerenciamento de tarefas baseadas em metodologias ágeis oferecem uma boa visualização do fluxo de trabalho. Porém, por não serem sistemas dedicados ao nicho de manutenção, carecem de recursos fundamentais, tais como: emissão de recibos formais, cálculo automático de margem de lucro sobre peças de reposição e integração nativa com o banco de dados de histórico do cliente.

2.2.1. O DIFERENCIAL ESTRATÉGICO

Diferenciando-se das soluções mapeadas, a SmartFix foi concebida sob os pilares da simplicidade e da conectividade. O sistema elimina a complexidade dos softwares legados ao oferecer uma interface intuitiva, focada na agilidade necessária para o trabalho de bancada.

O grande diferencial competitivo e acadêmico da plataforma reside na implementação do módulo de rastreabilidade em tempo real. Em vez de atuar de forma isolada, o sistema gera um canal direto de comunicação: assim que o técnico atualiza o progresso da manutenção no painel administrativo, o cliente final ganha visibilidade instantânea sobre o estágio do seu dispositivo (seja em triagem, aguardando peças ou pronto para retirada). Desse modo, a SmartFix preenche o hiato de mercado ao unir a eficiência interna da engenharia de requisitos com uma experiência transparente e confiável para o consumidor.

2.3. METODOLOGIA UTILIZADA

Para a estruturação da SmartFix como uma proposta de solução de software viável, o projeto foi conduzido sob os preceitos da pesquisa aplicada, utilizando uma abordagem qualitativa para o mapeamento de processos e uma estrutura

metodológica focada na fase de planejamento da Engenharia de Software. Visto que o escopo atual do trabalho se concentra na especificação e modelagem do sistema, as atividades da equipe foram direcionadas para a concepção teórica, levantamento de requisitos e design de interfaces, preparando a base necessária para uma futura etapa de codificação.

O processo de trabalho e a cooperação da equipe foram estruturados através de duas ferramentas pilares:

- **Gerenciamento de Requisitos com Trello e Kanban:** Para garantir a eficiência na divisão do escopo e no planejamento das funcionalidades, adotou-se a metodologia visual Kanban por meio da plataforma Trello. O fluxo de trabalho foi fragmentado em listas dinâmicas para o acompanhamento das metas de modelagem. Para a governança desse processo, a equipe utilizou conceitos do *framework* Scrum, designando a função de *Scrum Master* a um de seus integrantes, responsável por facilitar a comunicação, remover impedimentos e garantir a atualização constante das metas do grupo. Dentro deste ambiente, cada funcionalidade prevista para a plataforma foi mapeada como um cartão individual contendo critérios de aceitação e checklists detalhados. Essa segmentação permitiu que os Requisitos Funcionais (RFs) fossem priorizados e descritos de forma clara, delimitando com precisão como deverão operar os módulos críticos, tais como o fluxo de Ordens de Serviço (O.S.) e o controle de caixa.
- **Centralização e Repositório de Documentos no Google Drive:** O ecossistema do Google Drive foi utilizado como o repositório centralizado de toda a documentação, diagramas estruturais e arquivos de especificação do projeto. A plataforma permitiu o trabalho colaborativo simultâneo entre os cinco autores, mitigando o risco de perda de arquivos e garantindo o controle de histórico de versões dos textos acadêmicos e diagramas. A governança do projeto foi estabelecida através de uma estrutura de pastas organizada por etapas (Requisitos, Modelagem de Dados e Interfaces), assegurando que toda a equipe tivesse acesso imediato e seguro aos insumos conceituais da SmartFix.

Dessa forma, a combinação de práticas de gestão de artefatos em nuvem com o controle visual de tarefas convergiu para um ambiente de planejamento integrado, permitindo uma transição fluida da fase de levantamento de problemas para a modelagem técnica e o design de interface que fundamentam a arquitetura do sistema.

2.4. APRESENTAÇÃO DO SISTEMA SMARTFIX

A SmartFix configura-se como uma plataforma digital em nuvem projetada especificamente para a gestão integrada de ordens de serviço e controle financeiro de assistências técnicas. Diferenciando-se de sistemas genéricos de produtividade, a arquitetura conceitual da solução foi estruturada para unificar o fluxo de trabalho dos técnicos na bancada e, simultaneamente, fornecer um canal direto de comunicação com o consumidor final.

O escopo funcional planejado para a plataforma fundamenta-se em quatro pilares principais:

- **Módulo Administrativo e Ordens de Serviço (O.S.):** Área projetada para a triagem inicial do dispositivo, onde são registrados os dados do cliente, o número de série, o diagnóstico técnico e os termos de garantia. Este fluxo digital foi desenhado para centralizar o histórico de manutenções de ponta a ponta.
- **Controle de Fluxo de Caixa:** Ferramenta dedicada ao registro imediato de entradas e saídas financeiras atreladas a cada atendimento. O objetivo deste módulo é viabilizar o cálculo automático do custo das peças de reposição e da mão de obra, permitindo a apuração precisa da receita operacional da empresa.
- **Módulo de Rastreabilidade em Tempo Real (Painel do Cliente):** Interface externa onde o consumidor pode acompanhar as etapas de evolução do conserto de seu aparelho (em análise, aguardando peça, em manutenção ou

pronto para retirada), eliminando a necessidade de intermediários ou contatos telefônicos.

- **Integração Logística de Coleta e Entrega (Módulo *Delivery*):** Canal de integração planejado para conectar a plataforma a APIs de aplicativos de logística e transporte terceirizados já consolidados no mercado. Este módulo visa permitir o acionamento automatizado de serviços de motoboy diretamente pelo painel do sistema, viabilizando a retirada do dispositivo danificado na residência do cliente para envio à assistência e, posteriormente, a devolução do aparelho reparado ao endereço de origem, com o rastreamento do deslocamento integrado ao fluxo da Ordem de Serviço.

A identidade visual da SmartFix foi planejada e estruturada para oferecer uma experiência de usuário (*UX/UI*) fluida e limpa, desenvolvida por meio de ferramentas de design digital. A arquitetura de telas prioriza a usabilidade técnica na bancada de trabalho, garantindo que o preenchimento de dados seja rápido e intuitivo para o técnico, enquanto entrega clareza visual para o consumidor que consulta o status do reparo.

2.5. ENGENHARIA DE REQUISITOS

A engenharia de requisitos compreende a etapa de identificação, análise e documentação das diretrizes e restrições planejadas para a plataforma SmartFix. Esta especificação serve como mapa fundamental para garantir que o sistema atenda aos objetivos comerciais da assistência técnica, respeite os fluxos operacionais e cumpra os critérios de qualidade tecnológica esperados para uma aplicação em nuvem.

Para fins de organização e rastreabilidade, as especificações foram estruturadas em três categorias: Requisitos Funcionais (RF), que descrevem as ações diretas que o sistema deve executar; Requisitos Não-Funcionais (RNF), que determinam as propriedades e restrições técnicas da plataforma; e Requisitos de Negócio (RN), que definem as metas comerciais e regras de mercado que governam o projeto.

2.5.1. REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)

Os Requisitos Funcionais foram baseados no levantamento oficial de escopo do projeto, cobrindo todo o ciclo de interação entre o usuário, a assistência técnica e os fluxos de suporte. A Tabela 1 detalha as funções prioritárias identificadas para o ambiente conceitual da SmartFix.

Tabela 1 – Requisitos Funcionais (RF)

Identificador	Módulo / Categoria		Descrição do Requisito
RF-1.01	Cadastro Acesso	e	Permitir o cadastro de usuários (nome, e-mail, telefone e senha).
RF-1.02	Cadastro Acesso	e	Permitir autenticação de usuários (login e logout).
RF-1.03	Cadastro Acesso	e	Permitir a recuperação de senha.
RF-1.04	Cadastro Acesso	e	Permitir a edição de dados do perfil.
RF-2.01	Solicitação Serviço	de	Permitir que o usuário selecione o tipo de dispositivo (celular, notebook, tablet, etc.).
RF-2.02	Solicitação Serviço	de	Permitir a descrição do problema.
RF-2.03	Solicitação Serviço	de	Exibir assistências técnicas disponíveis próximas ao usuário.
RF-2.04	Solicitação Serviço	de	Mostrar estimativa de preço e prazo.

RF-2.05	Solicitação de Serviço	Permitir que o usuário escolha a assistência técnica.
RF-3.01	Agendamento e Logística	Permitir o agendamento de coleta do dispositivo no endereço do usuário via serviço de motoboy.
RF-3.02	Agendamento e Logística	Exibir data e hora disponível para agendamento.
RF-3.03	Agendamento e Logística	Permitir o agendamento de entrega e devolução do aparelho reparado ao endereço do cliente.
RF-3.04	Agendamento e Logística	Permitir o acompanhamento e rastreamento em tempo real do status de coleta e deslocamento do motoboy.
RF-3.05	Agendamento e Logística	Integrar o sistema com API externa de logística (como Uber Direct, Lalamove ou similares) para disparo automatizado das ordens de corrida.
RF-4.01	Acompanhamento do Reparo	Exibir o status de serviço (ex: coleta agendada, em diagnóstico, em reparo, concluído).
RF-4.02	Acompanhamento do Reparo	Permitir que a assistência envie o orçamento final detalhado.
RF-4.03	Acompanhamento do Reparo	Permitir que o cliente aprove ou recuse o orçamento enviado.
RF-5.01	Pagamento	Permitir o pagamento digital do serviço aprovado diretamente pelo aplicativo.

RF-5.02	Pagamento	Registrar e exibir o histórico completo de pagamentos realizados.
RF-5.03	Pagamento	Gerar e exibir o comprovante de pagamento digital detalhado.
RF-5.04	Pagamento	Permitir o registro de Fluxo de Caixa interno para a assistência técnica (entradas de serviços concluídos e saídas de insumos/peças).
RF-6.01	Avaliação	Permitir que o cliente avalie a assistência técnica através de um sistema de notas.
RF-6.02	Avaliação	Permitir a inserção de comentários textuais sobre a experiência do serviço prestado.
RF-6.03	Avaliação	Exibir o compilado de avaliações e comentários históricos para outros usuários.
RF-7.01	Painel Administrativo	Cadastro e Gestão de Parceiros através de validação jurídica (CNPJ/Alvará).
RF-7.02	Painel Administrativo	Permitir a visualização de solicitações de serviços recebidas pelas oficinas.
RF-7.03	Painel Administrativo	Permitir a gestão de usuários e níveis de acesso de funcionários/técnicos vinculados à loja.
RF-7.04	Painel Administrativo	Permitir acompanhamento de indicadores básicos de desempenho (quantidade de serviços, faturamento operacional e média de avaliações)

2.5.2. REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS (RNF)

Os Requisitos Não-Funcionais definem os critérios de qualidade, restrições tecnológicas, parâmetros de desempenho, segurança e usabilidade que a infraestrutura da SmartFix deve obedecer para operar de maneira eficiente. A Tabela 2 detalha as propriedades técnicas estruturadas a partir do levantamento de escopo.

Tabela 2 – Requisitos Não-Funcionais (RNF)

Identificador	Categoria / Módulo	Descrição Técnica do Requisito
RNF-1.01	Desempenho	O sistema deve processar o carregamento de suas interfaces de tela em um tempo limite de até 3 segundos.
RNF-1.02	Desempenho	A infraestrutura de servidores deve suportar acessos simultâneos de múltiplos usuários sem degradação perceptível de performance.
RNF-1.03	Desempenho	O processamento de solicitações de serviços, transações financeiras e atualizações de status deve ocorrer em tempo real.
RNF-1.04	Desempenho	O tempo de resposta para a comunicação e confirmação de chamados via API externa de logística (motoboy) não deve comprometer a experiência de uso da interface.
RNF-2.01	Segurança	Todos os dados confidenciais de usuários, clientes e assistências técnicas parceiras devem ser armazenados em ambientes de servidores seguros e isolados.

RNF-2.02	Segurança	O mecanismo de autenticação e controle de acesso deve utilizar criptografia forte para a proteção das senhas dos usuários.
RNF-2.03	Segurança	As operações e transações de pagamento digital integradas devem adotar protocolos rígidos de segurança de criptografia na camada de transporte (como \$SSL/TLS\$).
RNF-2.04	Segurança	O ecossistema do software deve garantir a total privacidade e tratamento restrito das informações sensíveis, em estrita conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
RNF-3.01	Usabilidade	A interface gráfica do usuário deve ser limpa, simples, intuitiva e de fácil navegabilidade para o perfil operacional das oficinas.
RNF-3.02	Usabilidade	O design de interação visual (<i>UI/UX</i>) deve ser acessível e adaptado para diferentes faixas etárias, priorizando fluxos claros e de leitura direta.
RNF-4.01	Disponibilidade	A plataforma web deve permanecer totalmente operacional e acessível ao público 24 horas por dia, nos 7 dias da semana (\$24/7\$).
RNF-4.02	Disponibilidade	Devem ser configuradas rotinas automatizadas de <i>backup</i> periódico para assegurar a integridade total do banco de dados diante de imprevistos.

RNF-5.01	Compatibilidade	A interface voltada ao cliente final deve operar de maneira fluida e funcional nos principais navegadores móveis de ecossistemas Android e iOS.
RNF-5.02	Compatibilidade	Deve ser estruturada uma interface web dedicada para a gestão administrativa do negócio pelas assistências técnicas.
RNF-5.03	Compatibilidade	O sistema deve contar com design totalmente responsivo, adaptando seus elementos de tela dinamicamente a variadas resoluções e tamanhos de visores.
RNF-6.01	Escalabilidade	A arquitetura conceitual de software deve permitir a expansão volumétrica de usuários cadastrados e lojas parceiras sem requerer reestruturação de código ou perda de rendimento.
RNF-6.02	Escalabilidade	A estrutura lógica do sistema deve estar preparada para a ampliação geográfica de atendimento da plataforma para novos municípios e regiões.
RNF-7.01	Confiabilidade	O software deve conter mecanismos para evitar a perda de transações em caso de quedas de conexão, assegurando o registro histórico imutável das solicitações e atendimentos.
RNF-7.02	Confiabilidade	As mensagens de erro disparadas pelo sistema diante de falhas de processamento ou preenchimento devem ser claras e

		amigáveis ao usuário, omitindo termos estritamente técnicos.
--	--	--

2.5.3. REQUISITOS DE NEGÓCIO (RN)

Os Requisitos de Negócio definem as regras de alto nível, os objetivos estratégicos e as restrições operacionais que governam o modelo comercial da plataforma SmartFix. Eles estabelecem os critérios de sucesso e a lógica de mercado que o software deve impor para garantir a saúde financeira, a eficiência e a segurança jurídica das assistências técnicas parceiras. A Tabela 3 detalha as diretrizes mapeadas.

Tabela 3 – Requisitos de Negócio (RN)

Identificador	Título do Requisito	Regra Operacional e Critério de Sucesso	Objetivo Estratégico
RN-01	Gestão de Ciclo de Vida	Prioridade: Alta. O sistema deve garantir o rastreo completo do dispositivo, exigindo uma O.S. vinculada para iniciar qualquer manutenção. O fluxo abrange desde a coleta até a devolução final.	Garantir a organização operacional e mitigar o risco de perda ou extravio de aparelhos.
RN-02	Termo de Responsabilidade	Prioridade: Crítica. Torna-se obrigatório o registro minucioso do estado físico e funcional do dispositivo (checklist) no ato da	Resguardo e segurança jurídica da assistência técnica contra reclamações de

		entrada, exigindo o aceite formal do cliente antes da triagem técnica.	danos pré-existentes.
RN-03	Aprovação de Orçamento	Prioridade: Alta. O status da O.S. só poderá progredir para a fase de manutenção após a autorização e aprovação formal do orçamento por parte do cliente via interface.	Evitar problemas de inadimplência, desperdício de insumos e retrabalho não remunerado.
RN-04	Controle de Estoque e Margem	Prioridade: Média. O sistema deve processar a baixa automatizada de peças do estoque e calcular o lucro líquido gerado por cada serviço com base na fórmula: \$Serviço - Peça\$.	Assegurar a saúde financeira da empresa e o controle rigoroso de insumos em tempo real.
RN-05	Gestão de Garantia	Prioridade: Alta. O software deve gerenciar de forma automática o prazo legal de garantia de 90 dias por serviço executado, efetuando o bloqueio automático de cobranças em caso de	Garantir a conformidade com a legislação vigente, promovendo a fidelização e o controle de qualidade técnica.

		ordens de serviço de retorno.	
RN-06	Comunicação com Cliente	Prioridade: Média. O sistema deve automatizar o disparo de notificações de mudança de status operacionais diretamente para o cliente por meio de canais integrados (como WhatsApp ou E-mail).	Promover a redução de suporte manual e otimizar a experiência e a transparência para o consumidor final.
RN-07	Histórico de Manutenção	Prioridade: Baixa. O sistema deve manter um registro centralizado e imutável de todas as intervenções e orçamentos históricos atrelados a um mesmo dispositivo, utilizando o número de serial ou IMEI como chave de busca.	Viabilizar a análise de recorrência de defeitos e construir uma base de conhecimento técnica para as oficinas.

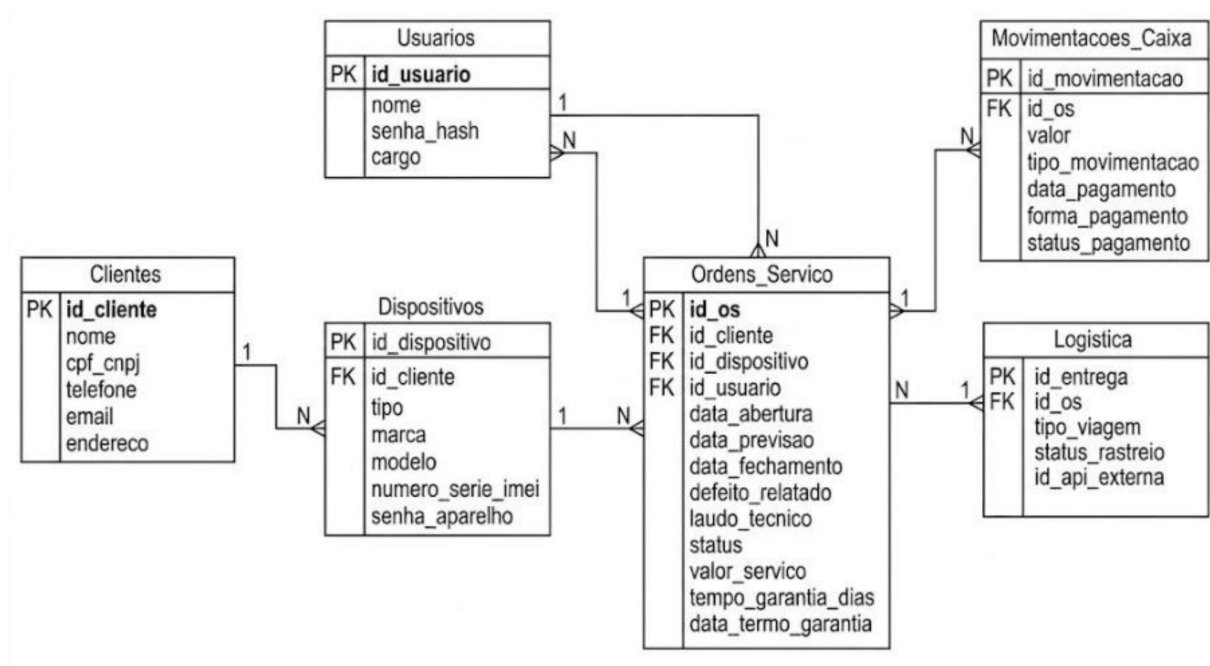
2.6. MODELAGEM CONCEITUAL E LÓGICA DO BANCO DE DADOS

A modelagem do banco de dados estabelece a estrutura lógica e conceitual necessária para garantir a persistência, a integridade e a consistência de todas as informações que trafegam pela plataforma SmartFix. Para dar suporte às regras de

negócio e aos requisitos funcionais mapeados anteriormente, a arquitetura de dados foi desenhada de forma relacional, permitindo o vínculo direto entre os diferentes agentes do ecossistema.

A Figura 1 apresenta a representação gráfica do modelo conceitual e lógico estruturado para a plataforma, evidenciando as tabelas, chaves primárias (\$PK\$), chaves estrangeiras (\$FK\$) e seus respectivos relacionamentos.

Figura 1 – Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) da SmartFix



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.6.1. DICIONÁRIO DE DADOS

Para detalhar a estrutura ilustrada no Diagrama Entidade-Relacionamento (Figura X), apresenta-se a especificação das tabelas que compõem a base de dados do sistema, detalhando a função operacional de cada entidade:

- **Tabela Usuarios:** Armazena as credenciais e informações cadastrais dos colaboradores da assistência técnica (como administradores e técnicos), controlando o acesso ao painel por meio do campo de cargo.

- **Tabela Clientes:** Centraliza os dados cadastrais, de contato e de localização dos usuários solicitantes dos serviços, servindo como base para a emissão de notificações e rotas logísticas.
- **Tabela Dispositivos:** Registra as características físicas, marcas, modelos e identificadores exclusivos (como número de série ou IMEI) dos aparelhos que dão entrada para manutenção, vinculando cada dispositivo ao seu respectivo dono.
- **Tabela Ordens_Servico:** Entidade central do sistema que gerencia o ciclo de vida dos reparos, armazenando datas de controle, diagnósticos técnicos, laudos, valores cobrados e prazos legais de garantia.
- **Tabela Movimentacoes_Caixa:** Substitui o modelo simplificado de pagamentos para atuar como o fluxo de caixa interno da oficina, permitindo registrar tanto as receitas das ordens aprovadas quanto as saídas financeiras operacionais.
- **Tabela Logistica:** Tabela responsável por controlar os acionamentos de serviços de motoboy via API terceirizada, registrando o tipo de viagem (se coleta ou devolução) e o código de rastreamento externo gerado pelo parceiro logístico.

2.7. MODELAGEM DA ARQUITETURA DO SISTEMA (UML)

Para complementar a especificação dos requisitos e a modelagem de dados, utilizou-se a linguagem UML (*Unified Modeling Language*) para mapear o comportamento dinâmico e a estrutura arquitetural da plataforma SmartFix. A modelagem UML traduz as regras operacionais em componentes visuais de engenharia de software, facilitando a compreensão dos fluxos de trabalho e orientando o desenvolvimento do código-fonte.

2.7.1. DIAGRAMAS COMPORTAMENTAIS E DE INTERAÇÃO

Esta subseção apresenta os diagramas que descrevem o comportamento do sistema em tempo de execução, detalhando como os atores e os objetos interagem entre si para realizar as funções da plataforma.

- **Diagrama de Casos de Uso:** Apresenta os atores do sistema (Cliente, Técnico, Administrador) e suas interações com as funcionalidades macro da plataforma.

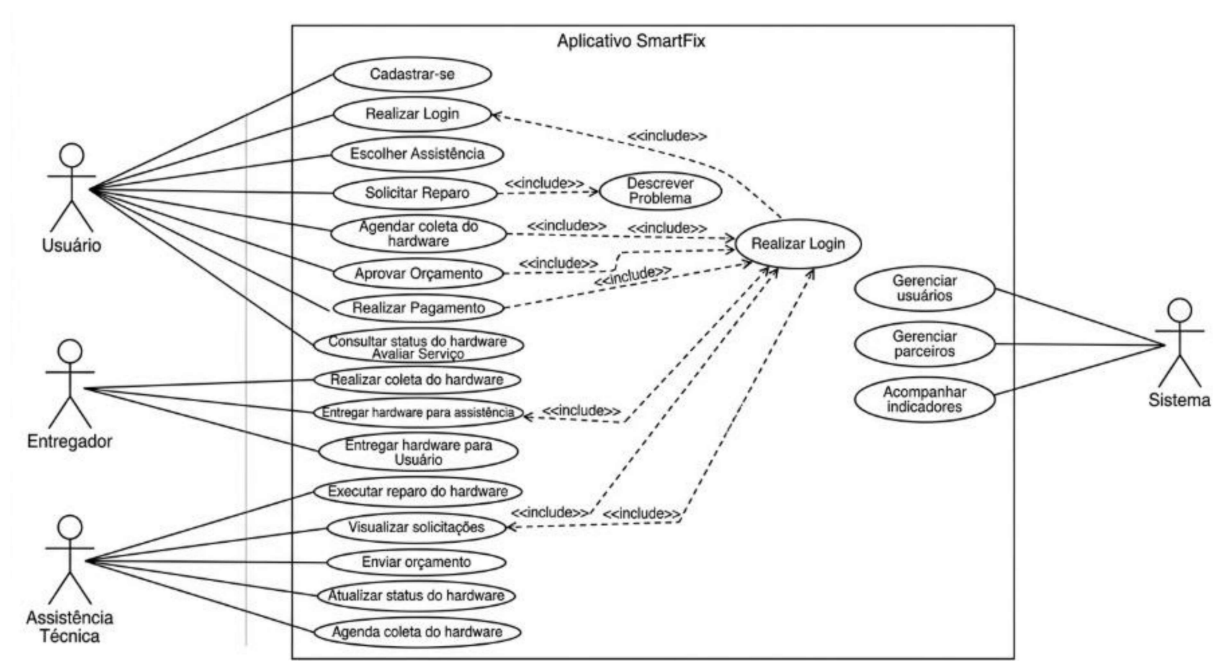


Figura 2 – Diagrama de casos de uso da plataforma SmartFix.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

- **Diagrama de Sequência:** Evidencia a troca de mensagens e a ordem cronológica dos eventos entre os objetos para a execução de fluxos específicos, como o disparo da API de logística ou aprovação de orçamentos.

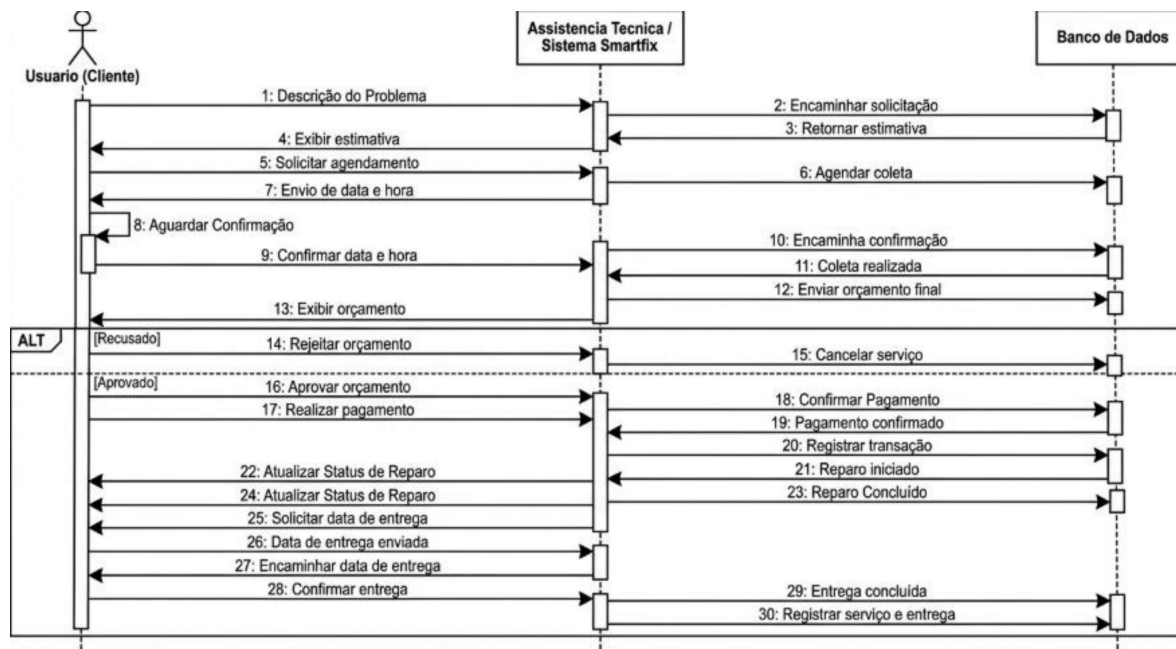


Figura 3 – Diagrama de sequência da plataforma SmartFix.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

- **Diagrama de Atividades:** Detalha o fluxo de controle passo a passo de um processo de negócio, funcionando como um fluxograma avançado das decisões do sistema.

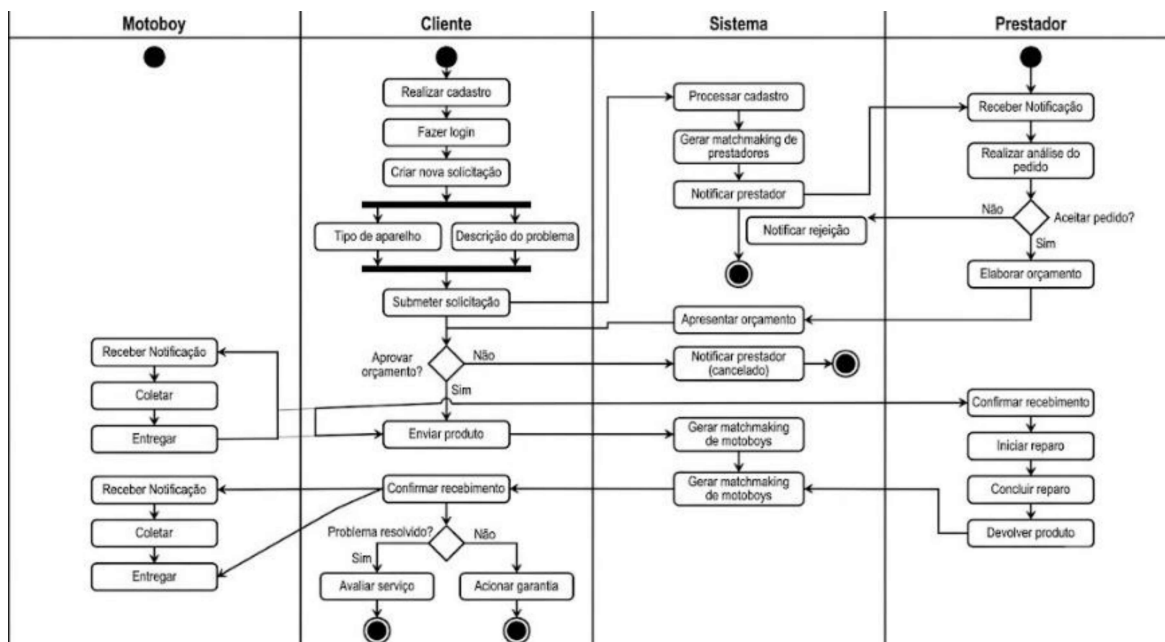


Figura 4 – Diagrama de atividades da plataforma SmartFix.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

- **Diagrama de Gráfico de Estado (Transição de Estados):** Demonstra o ciclo de vida e as mudanças de estado de uma entidade central — essencial para ilustrar os estados de uma Ordem de Serviço (ex: de "Em diagnóstico" para "Em reparo").



Figura 5 – Diagrama de gráfico de estado da plataforma SmartFix.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

- **Diagrama de Colaborações:** Complementa o de sequência, focando na organização estrutural dos objetos que trocam mensagens no sistema.

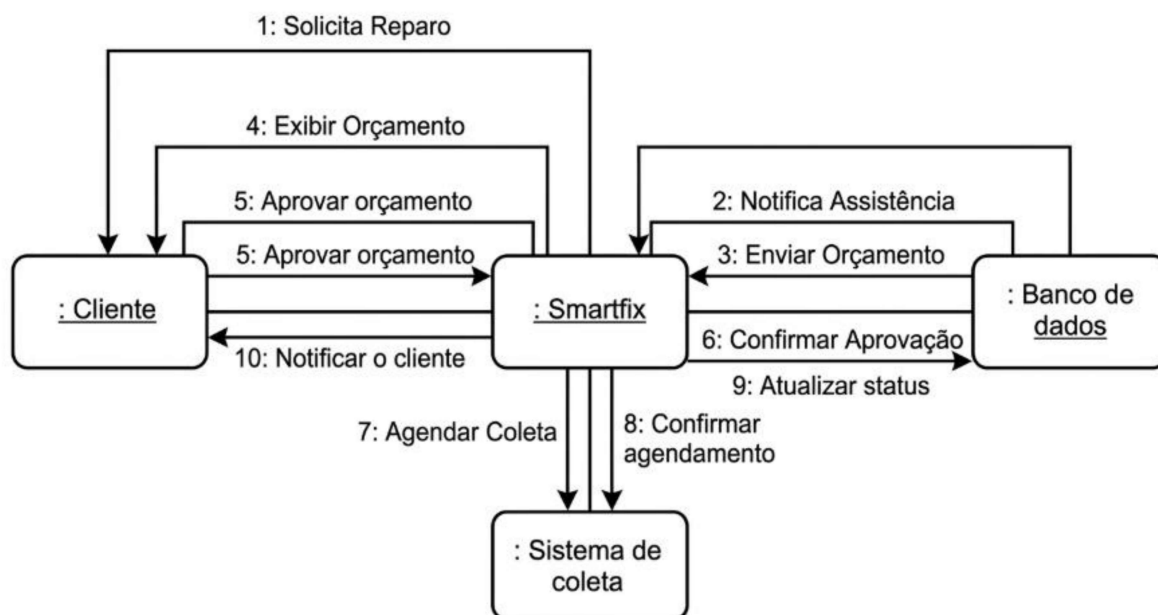


Figura 6 – Diagrama de colaborações da plataforma SmartFix.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.7.2. DIAGRAMAS ESTRUTURAIS

Esta subseção detalha a organização física e lógica dos componentes que constituem o ecossistema do software, mapeando classes, objetos e infraestrutura de rede.

- **Diagrama de Classes:** Define a estrutura lógica do código-fonte, mapeando as classes, seus atributos, métodos e os relacionamentos de herança ou associação que darão origem ao banco e ao back-end.

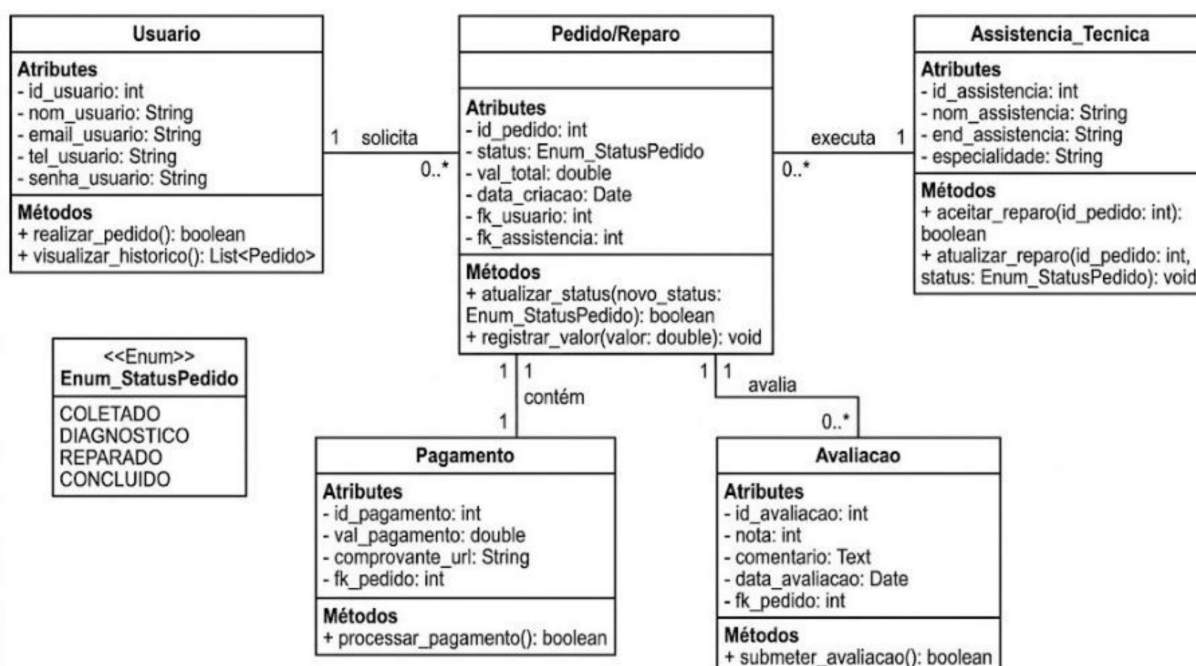


Figura 7 – Diagrama de classes da plataforma SmartFix.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

- **Diagrama de Objetos:** Apresenta uma visão estática de instâncias reais das classes em um momento específico, servindo como exemplo prático da estrutura de dados.

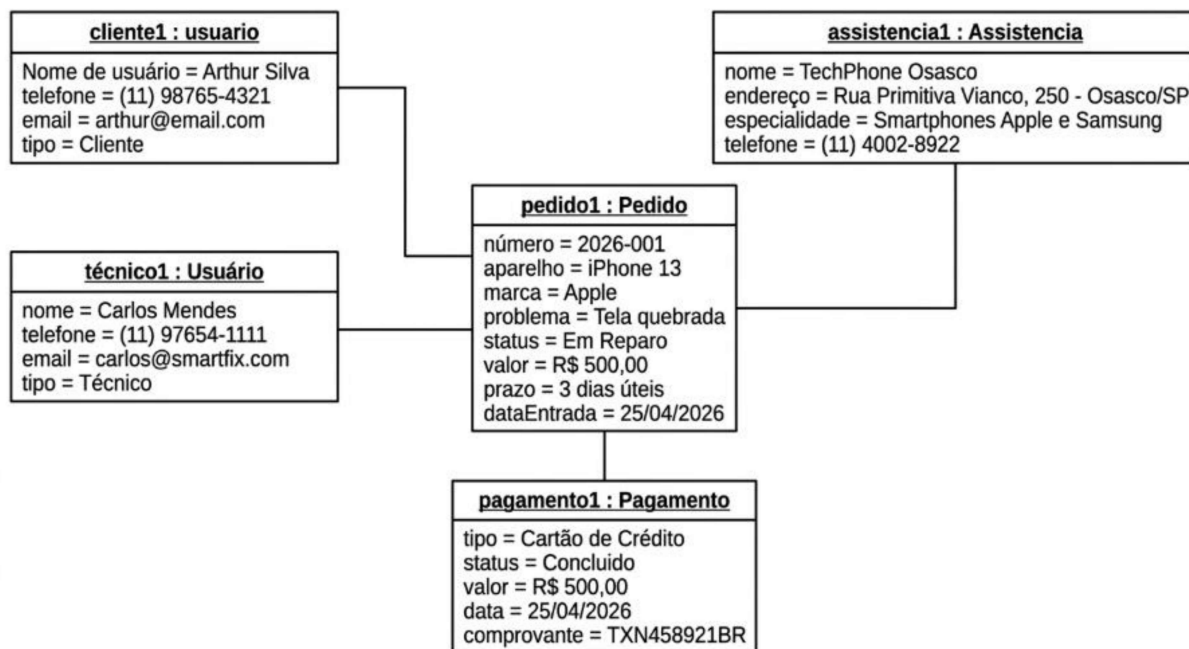


Figura 8 – Diagrama de objetos da plataforma SmartFix.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

- **Diagrama de Componentes:** Ilustra a organização e as dependências entre os módulos de software do sistema (como o módulo de autenticação, módulo de pagamento e integração com APIs externas).

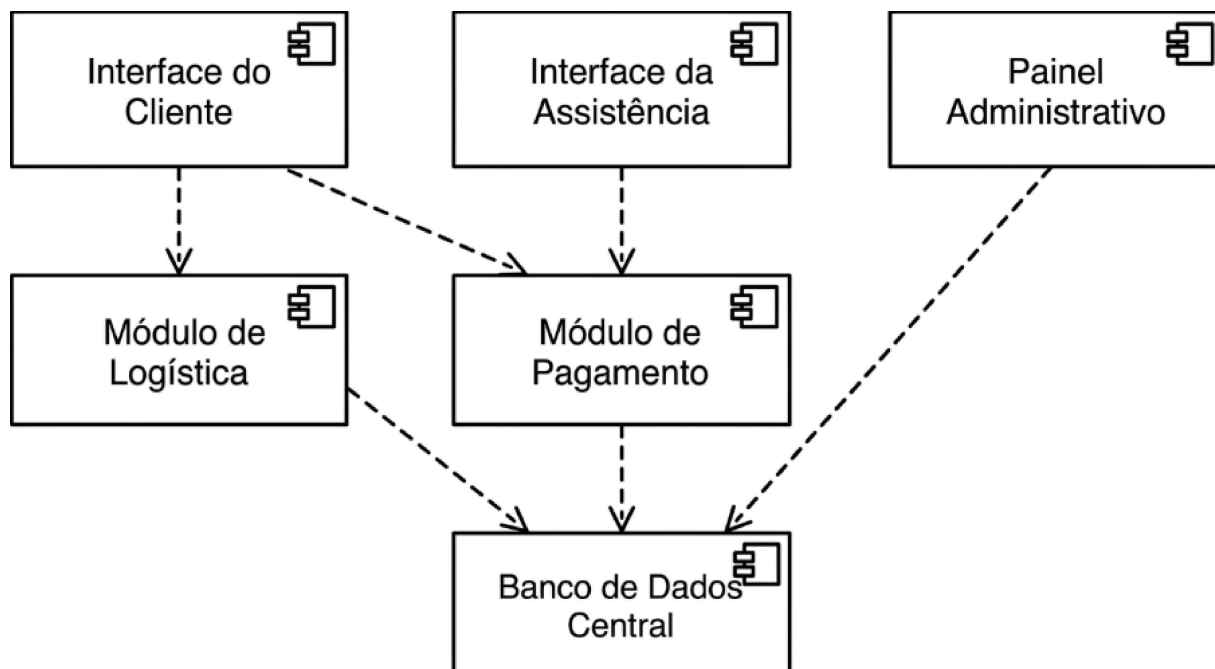


Figura 9 – Diagrama de componentes da plataforma SmartFix.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

- **Diagrama de Implantação (Deployment):** Mapeia a arquitetura física de hardware e infraestrutura de rede, demonstrando onde o banco de dados, o servidor de aplicação em nuvem e os navegadores dos clientes estão hospedados e como se comunicam.

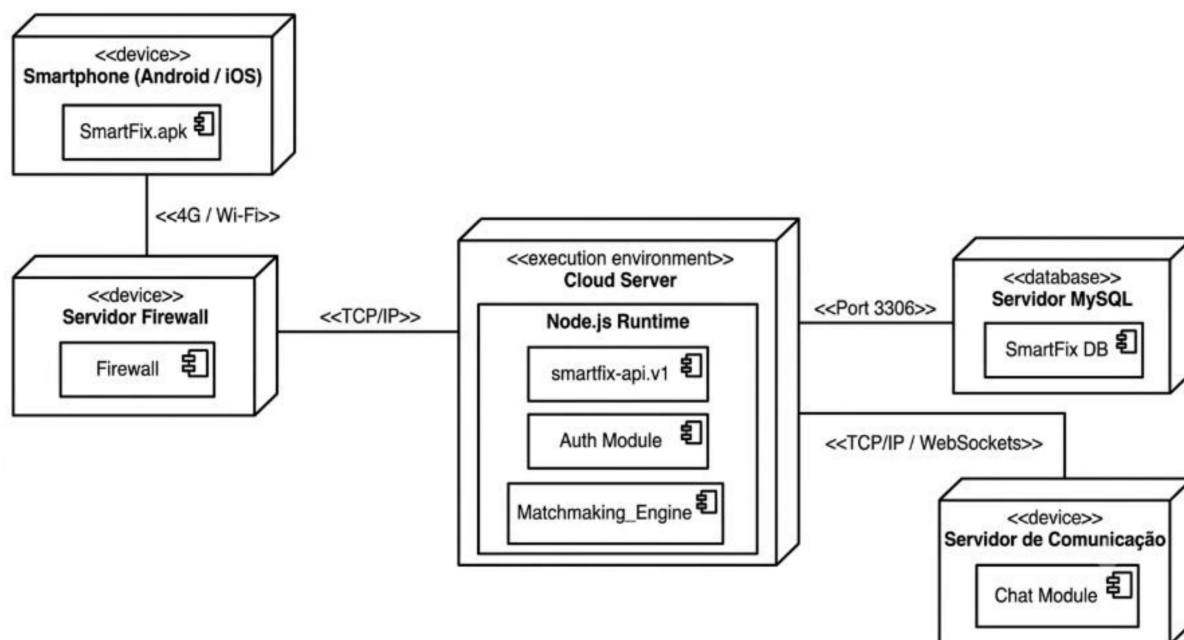


Figura 10 – Diagrama de componentes da plataforma SmartFix.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.8.1. PROTÓTIPOS DE INTERFACE HUMANO-COMPUTADOR (IHC)

Para validar o fluxo de navegação, a usabilidade e a experiência do utilizador (UX/UI) antes do início da fase de codificação da plataforma SmartFix, foram desenvolvidos protótipos de alta fidelidade utilizando ferramentas de design digital. Esta etapa garante que os requisitos funcionais modelados anteriormente sejam traduzidos em ecossistemas visuais intuitivos para os utilizadores, técnicos e administradores.

A **Figura 11** apresenta as interfaces integradas do aplicativo mobile dedicadas à jornada inicial do utilizador:

- **Tela de Login:** Interface limpa contendo os campos de e-mail e palavra-passe para utilizadores recorrentes, além do botão de acesso rápido e atalhos para registo.
- **Tela de Cadastro:** Formulário estruturado para novos clientes, coletando os dados fundamentais como nome completo, telefone e e-mail. A interface efetua a validação sintática dos campos antes de enviar os dados para a futura API.
- **Tela de Recuperação de Senha:** Fluxo de contingência que permite ao utilizador redefinir as suas credenciais através do envio de um código de verificação para o e-mail cadastrado em ambiente seguro.



Figura 11 – Telas de Login, Cadastro e Recuperação de Senha do aplicativo SmartFix.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A **Figura 12** materializa o fluxo sequencial de triagem de hardware e busca automatizada por geolocalização no ecossistema, representando a jornada principal do cliente após a autenticação:

- **Tela de Seleção de Dispositivo:** Interface que segmenta o tipo de hardware que apresenta a avaria (como *Notebook, Desktop, Celular Android, iPhone, Tablet ou Smartwatch*), garantindo o correto direcionamento da ordem de serviço na base de dados.
- **Tela de Triagem de Sintomas (Problema):** Menu de *checklist* dinâmico com os principais escopos de defeitos homologados pela plataforma (como *Tela Quebrada, Bateria Viciada ou Danos por Líquido*), incluindo um campo opcional de texto livre para detalhamento detalhado por parte do utilizador.
- **Tela de Busca por Proximidade:** Interface que consome os dados de localização ou CEP do utilizador para listar, por meio de cartões (*cards*) interativos, as assistências técnicas autorizadas mais próximas, exibindo indicadores críticos de decisão como distância em quilômetros, status de funcionamento e avaliação média da loja.

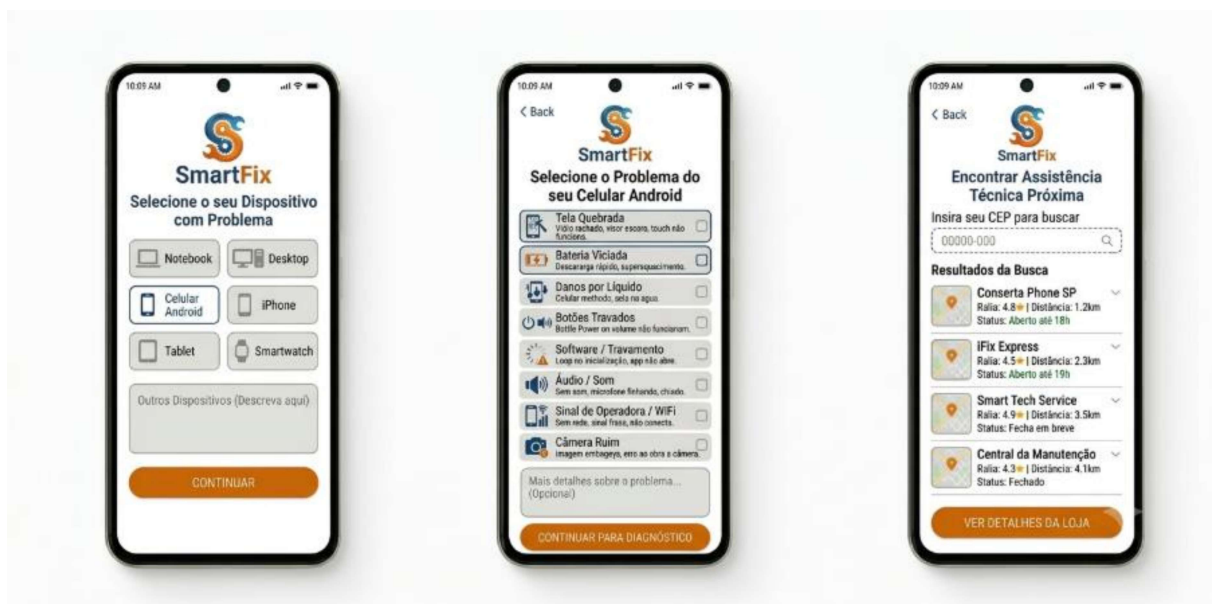


Figura 12 – Telas de Seleção de Dispositivo, Triagem de Sintomas e Lista de Assistências Próximas do aplicativo SmartFix.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 13 – Tela de Acompanhamento e Status Logístico: Uma interface intuitiva com uma barra de progresso vertical mostrando as fases do pedido mapeadas no seu diagrama de estados.



Figura 13 – Tela de Status do pedido.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 14 – O fluxo de orçamento e faturamento da SmartFix foi desenhado para reduzir a fricção na decisão do cliente e aumentar a transparência financeira do serviço. A interface prioriza uma jornada de três etapas principais, conforme ilustrado na figura abaixo:

- **Estimativa Inicial:** O sistema oferece uma faixa de preço baseada no histórico de diagnósticos, permitindo que o usuário tenha uma expectativa de custo antes mesmo de agendar a manutenção.
- **Orçamento Definitivo:** Após a análise técnica, o sistema apresenta o detalhamento claro dos custos de peças e mão de obra, consolidando o valor total para aprovação do cliente.
- **Checkout Transparente:** Por fim, a interface de pagamento oferece opções flexíveis de parcelamento, unificando a experiência de checkout em uma etapa única e segura.

Abaixo, a interface unificada apresenta a padronização visual adotada para estes módulos, garantindo consistência com a identidade da marca.

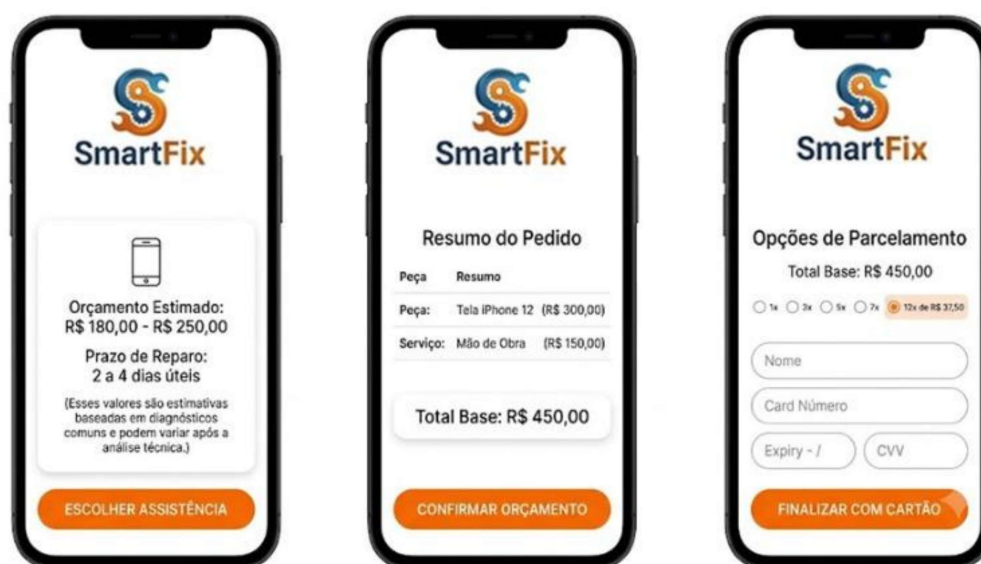


Figura 14 – Fluxo de orçamento e faturamento da SmartFix.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 15 – Comprovante, Histórico e Avaliação.

O encerramento do ciclo de atendimento é estruturado para garantir a fidelização e a governança das operações realizadas no ecossistema SmartFix. A Figura Y apresenta os módulos finais da interface do utilizador:

- **Comprovante Digital:** Documento formal de quitação, que consolida todos os dados fiscais e operacionais da Ordem de Serviço, disponível para exportação imediata.
- **Histórico de Pedidos:** Painel de controle que reúne todas as transações realizadas, permitindo ao utilizador consultar o status financeiro de reparos pretéritos e gerir suas garantias ativas.
- **Módulo de Avaliação:** Ferramenta de controle de qualidade que estimula o *feedback* imediato do cliente, permitindo a manutenção da reputação dos prestadores e o aprimoramento contínuo dos serviços de manutenção.

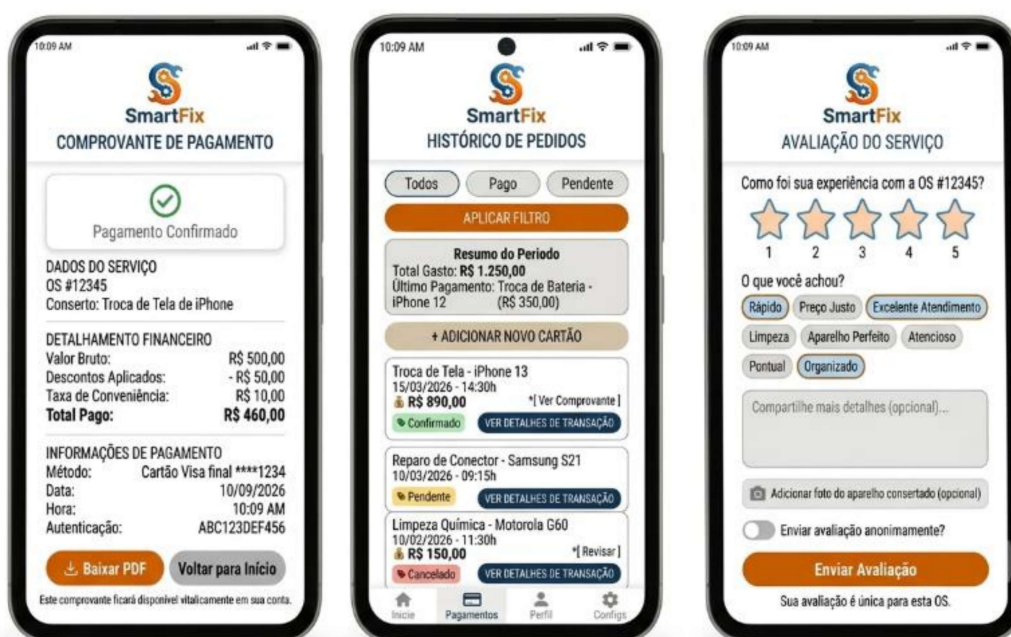


Figura 15 – Telas de Comprovante Digital, Histórico de Pedidos e Avaliação de Qualidade.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 16 – Perfil, Configurações, Gestão de aparelhos.

Por fim, a plataforma conta com um módulo de gestão de conta e preferências, fundamental para a personalização da experiência e para a atualização de dados cadastrais vitais, como o endereço para coleta de dispositivos. A Figura Z sintetiza o módulo de controle do utilizador:

- **Perfil do Utilizador:** Central de informações pessoais e de segurança, permitindo a gestão de credenciais e endereços cadastrados.
- **Configurações:** Módulo de personalização do ambiente, onde o utilizador define as suas preferências de notificação e visualização (modo claro/escuro).
- **Gestão de Aparelhos:** 'Garagem' digital que armazena os dispositivos previamente cadastrados pelo cliente, agilizando o fluxo de abertura de novos chamados técnicos para hardwares já conhecidos pelo sistema.



Figura 16 – Módulo de Perfil, Preferências e Gestão de Dispositivos.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.8.2. INTERFACES OPERACIONAIS DO PARCEIRO E ADMINISTRADOR

Para os prestadores de serviço e administradores da plataforma, foram desenvolvidas interfaces focadas em produtividade, gestão de indicadores e governança do ecossistema.

- Portal do Parceiro (Dashboard/Onboarding): Painel de registro e gestão operacional da assistência técnica.
- Operações Diárias (Lista de Pedidos/Chat): Módulos que permitem a comunicação direta com o cliente e a organização das demandas de reparo.
- Gestão e Inteligência (Indicadores/Gestão de Equipe): Painéis analíticos com KPIs (serviços, faturamento, ticket médio) e gestão de usuários/acessos.



Figura 17: Painéis administrativos, operacionais e de indicadores de performance.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.9. ARQUITETURA TÉCNICA E PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO

O projeto SmartFix foi desenhado sob uma arquitetura de sistemas orientada a serviços, com o objetivo de garantir modularidade, escalabilidade e manutenibilidade. Embora o foco deste trabalho seja a concepção e prototipagem da interface, a definição da infraestrutura tecnológica estabelece o alicerce para uma eventual implementação futura.

- **Arquitetura do Sistema:** A proposta arquitetural baseia-se no modelo cliente-servidor, estruturado para separar a camada de apresentação (Frontend) da lógica de negócios e persistência de dados (Backend). Esta estrutura visa permitir que as requisições de serviço e as operações de gestão ocorram de forma assíncrona, otimizando a experiência do utilizador.
- **Stack Tecnológica Proposta:** O desenvolvimento futuro do SmartFix prevê a utilização de tecnologias modernas:
 - *Frontend:* Frameworks baseados em componentes para garantir responsividade e interface adaptável (cross-platform).
 - *Backend:* API RESTful para integração robusta entre o painel administrativo e a aplicação cliente, garantindo segurança no tráfego de dados sensíveis.
 - *Banco de Dados:* Estrutura relacional para assegurar a integridade das Ordens de Serviço (OS) e o histórico de transações.
- **Gestão de Desenvolvimento:** O fluxo de trabalho foi documentado via metodologias ágeis (Kanban), com o suporte de ferramentas como Trello para controle de requisitos funcionais (RF-2.1 a RF-7.4) e GitHub para versionamento e controle da evolução técnica da proposta.

2.10. METODOLOGIA DE VALIDAÇÃO DE MODELO

A validação da plataforma SmartFix foi conduzida de forma conceitual e estrutural. Dada a natureza do projeto, focado na especificação e prototipagem de alta fidelidade, não foram realizados testes de usabilidade com utilizadores reais em ambiente de produção, nem a implementação completa do código-fonte. A validação, portanto, baseou-se nos seguintes pilares analíticos:

- **Conformidade Funcional:** Os protótipos foram confrontados diretamente com os requisitos funcionais mapeados na fase inicial do projeto. A correspondência entre os requisitos (RFs) e as interfaces desenhadas serve como mecanismo de validação de que o sistema atende, teoricamente, às necessidades operacionais de uma assistência técnica.
- **Análise Heurística de Interface:** O design foi submetido a uma revisão técnica baseada nos princípios de usabilidade e interface humano-computador (IHC). O objetivo foi garantir que o fluxo de navegação fosse lógico, intuitivo e capaz de reduzir a carga cognitiva, seguindo as boas práticas de design de sistemas.
- **Modelagem de Fluxos:** A eficácia da proposta foi validada através da simulação lógica da jornada do utilizador e da operação do prestador. Ao mapear o ciclo de vida da Ordem de Serviço — do agendamento à avaliação —, assegurou-se que a plataforma cobrisse as lacunas de transparência e eficiência identificadas na fase de diagnóstico do mercado.

3. Resultados e Discussões

A análise dos resultados deste trabalho evidencia que a proposta de digitalização da gestão de assistências técnicas, consubstanciada pela plataforma SmartFix, oferece uma resposta estruturada para os desafios de eficiência e transparência no setor de reparos de dispositivos.

- **Potencial de Valor e Transparência:** A solução apresentada reduz a assimetria de informação entre prestador e cliente através de um fluxo de orçamento detalhado e um sistema centralizado de histórico. A proposta de

interface sugere que a formalização desses dados, anteriormente tratados de forma manual ou desorganizada, é um passo fundamental para aumentar a confiança do consumidor final.

- **Eficiência Operacional Proposta:** O design dos painéis de gestão para assistências técnicas demonstra que a centralização de indicadores de performance (KPIs) e a automação de fluxos — como chat integrado e status de reparo em tempo real — possuem potencial para elevar a produtividade, substituindo processos informais por um ecossistema auditável e profissional.
- **Escalabilidade e Padronização:** O estudo demonstra que a criação de uma identidade visual unificada não é apenas um fator estético, mas um diferencial competitivo. A proposta de padronizar a jornada, do login à avaliação pós-venda, posiciona o negócio como uma entidade escalável, capaz de ser replicada para outros prestadores de serviço dentro da plataforma.
- **Limitações e Trabalhos Futuros:** Reconhece-se que a validação apresentada limita-se ao nível de prototipagem e especificação teórica. Como próximos passos para o desenvolvimento desta solução, recomenda-se a implementação técnica da arquitetura proposta, seguida de testes de usabilidade com utilizadores reais (clientes e técnicos) para refinar a experiência baseada em dados de uso empírico e feedback direto do mercado.

4. CONCLUSÃO

O presente trabalho teve como objetivo central a concepção e a modelagem de uma solução tecnológica voltada para o mercado de manutenção de dispositivos móveis e computadores, através da criação da plataforma SmartFix. Diante do cenário de informalidade e da falta de transparência operacional observado no setor, o projeto buscou estruturar um ecossistema digital que integrasse, de forma eficiente, a experiência do utilizador final e a gestão de processos dos prestadores de serviço.

Ao longo do desenvolvimento, a proposta avançou para além da definição de requisitos, materializando-se em protótipos de alta fidelidade que contemplam toda a jornada do utilizador: desde a triagem inteligente e a busca por assistência técnica, passando pela transparência financeira no orçamento, até o controle de qualidade e a gestão administrativa do parceiro. A padronização visual e a modelagem de processos apresentadas demonstram que a aplicação de princípios de Engenharia de Software e de *User Experience* (UX) é capaz de transformar fluxos informais em processos auditáveis, organizados e escaláveis.

Reconhece-se, contudo, que o escopo deste trabalho limitou-se à fase de concepção, modelagem de arquitetura e prototipagem. A ausência de implementação técnica em ambiente de produção e de testes de validação com utilizadores reais configura-se como uma oportunidade para trabalhos futuros. Como próximos passos para o amadurecimento do projeto, recomenda-se a codificação da arquitetura proposta e a execução de ciclos de *feedback* com técnicos e clientes reais, o que permitirá o refinamento das funcionalidades com base em dados empíricos.

Em suma, a plataforma SmartFix cumpre o seu propósito de fornecer um referencial sólido para a modernização do setor. O projeto demonstra que a tecnologia não é apenas um facilitador de tarefas, mas uma ferramenta estratégica capaz de elevar o padrão de confiança e eficiência no relacionamento entre as assistências técnicas e os consumidores. Conclui-se, portanto, que a proposta apresenta um modelo viável, estruturado e alinhado com as exigências contemporâneas de um mercado cada vez mais digitalizado e orientado a serviços.

REFERÊNCIAS

KRUG, Steve. **Não me faça pensar**: uma abordagem de bom senso à usabilidade na web. 3. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2014.

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. **Sistemas de informação gerenciais**. 11. ed. São Paulo: Pearson, 2014.

NORMAN, Don. **O design do dia a dia**. Rio de Janeiro: Rocco, 2006.

PRESSMAN, Roger S. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.

SUTHERLAND, Jeff. **Scrum**: a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. São Paulo: Leya, 2014.

WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Engenharia de software**: conceitos e ferramentas. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.